

Manual de Instalación y Configuración de Pingüino IDE 11

Universidad Politécnica de Tulancingo
Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones
Control de Calidad
Docente: Arturo Negrete Medellín

Integrantes:

- Mitzi Brenda Soto Estrada
- Alondra Lozada Macías
- Carlos Javier Sosa García
- Grupo IET901

Introducción

Este manual describe el procedimiento completo para instalar, configurar y verificar el funcionamiento de Pingüino IDE 11 en Windows de 64 bits, incluyendo los problemas más comunes encontrados durante la instalación.

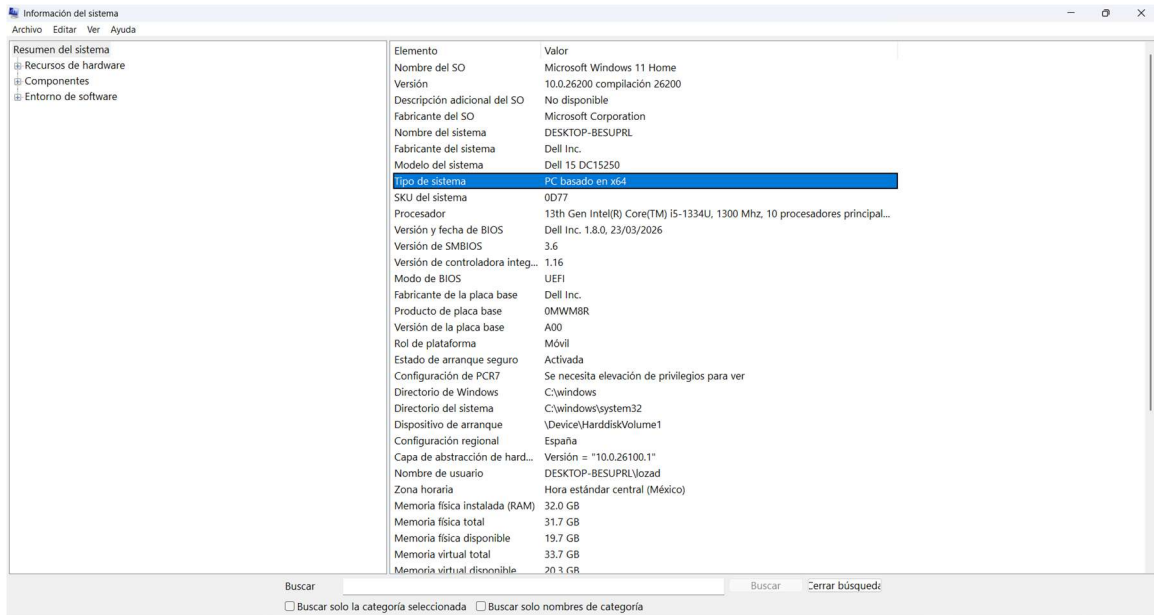
Requisitos del sistema

Windows 10/11 de 64 bits, Python 2.7.10, permisos de administrador y al menos 2 GB de espacio libre.

Verificación de arquitectura

Comprobar que el sistema operativo sea de 64 bits desde Propiedades del sistema. Puedes entrar directamente presionando la tecla de **Windows + R** y poner **msinfo32**, se abrirá la ventana de **Información del sistema**, buscas en la lista derecha el renglón que dice **Tipo de sistema** y revisarás si tu computadora es **PC basada en x64: Windows de 64 bits** o es **PC**

basada en x86: Windows de 32 bits.



Información del sistema

Resumen del sistema

- Recursos de hardware
- Componentes
- Entorno de software

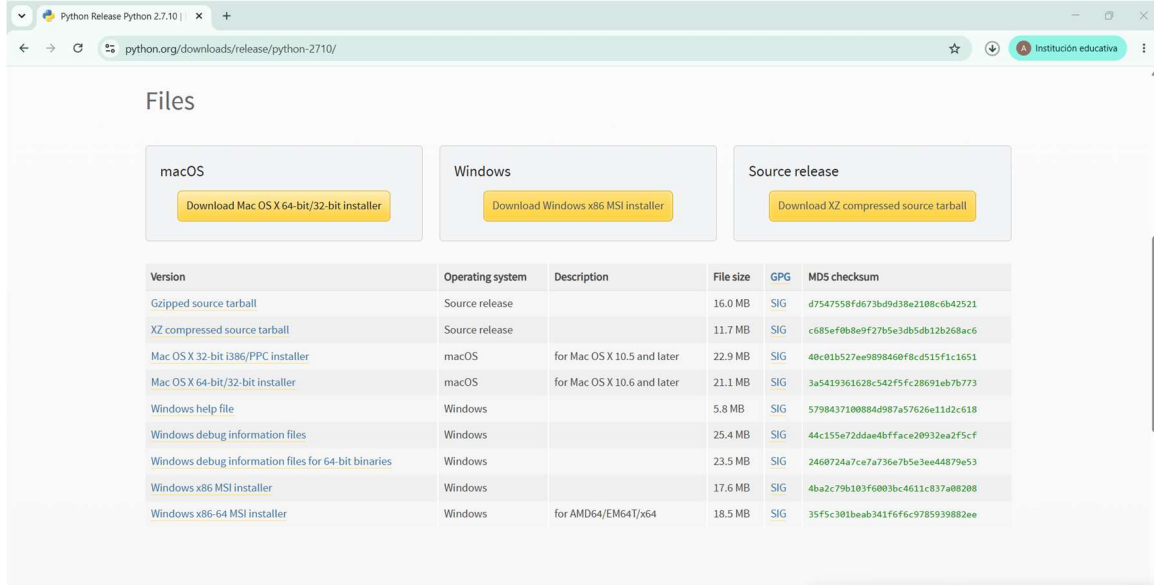
Elemento	Valor
Nombre del SO	Microsoft Windows 11 Home
Versión	10.0.26200 compilación 26200
Descripción adicional del SO	No disponible
Fabricante del SO	Microsoft Corporation
Nombre del sistema	DESKTOP-BESUPRL
Fabricante del sistema	Dell Inc.
Modelo del sistema	Dell 15 DC15250
Tipo de sistema	PC basado en x64
SKU del sistema	0D77
Procesador	13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1334U, 1300 Mhz, 10 procesadores principal...
Versión y fecha de BIOS	Dell Inc. 1.8.0, 23/03/2026
Versión de SMBIOS	3.6
Versión de controladora integ...	1.16
Modo de BIOS	UEFI
Fabricante de la placa base	Dell Inc.
Producto de placa base	0MWM8R
Versión de la placa base	A00
Rol de plataforma	Móvil
Estado de arranque seguro	Activada
Configuración de PCR7	Se necesita elevación de privilegios para ver
Directorio de Windows	C:\windows
Directorio del sistema	C:\windows\system32
Dispositivo de arranque	\Device\HarddiskVolume1
Configuración regional	España
Capa de abstracción de hard...	Versión = "10.0.26100.1"
Nombre de usuario	DESKTOP-BESUPRL\lozad
Zona horaria	Hora estándar central (México)
Memoria física instalada (RAM)	32.0 GB
Memoria física total	31.7 GB
Memoria física disponible	19.7 GB
Memoria virtual total	33.7 GB
Memoria virtual disponible	20.3 GB

Buscar Buscar error búsqueda

☐ Buscar solo la categoría seleccionada ☐ Buscar solo nombres de categoría

Descarga de archivos

Descargar Python 2.7.10 (<https://www.python.org/downloads/release/python-2710/>).



Python Release Python 2.7.10 | X +

python.org/downloads/release/python-2710/

Files

macOS

Download Mac OS X 64-bit/32-bit installer

Windows

Download Windows x86 MSI installer

Source release

Download XZ compressed source tarball

Version	Operating system	Description	File size	GPG	MD5 checksum
Gzipped source tarball	Source release		16.0 MB	SIG	d7547558f673bd9d38e2108c6b42521
XZ compressed source tarball	Source release		11.7 MB	SIG	c685ef8b8e9f27b5e3db5db12b268ac6
Mac OS X 32-bit i386/PPC installer	macOS	for Mac OS X 10.5 and later	22.9 MB	SIG	40c01b527ee9898460f8cd515f1c1651
Mac OS X 64-bit/32-bit installer	macOS	for Mac OS X 10.6 and later	21.1 MB	SIG	3a5419361628c542f5fc28691eb7b773
Windows help file	Windows		5.8 MB	SIG	5798437100884d987a57626e11d2c618
Windows debug information files	Windows		25.4 MB	SIG	44c155e72ddae4bffa2e20932ea2f5cf
Windows debug information files for 64-bit binaries	Windows		23.5 MB	SIG	2460724a7ce7a736e7b5e3ee44879e53
Windows x86 MSI installer	Windows		17.6 MB	SIG	4ba2c79b103f6003bc4611c837a08208
Windows x86-64 MSI installer	Windows	for AMD64/EM64T/x64	18.5 MB	SIG	35f5c301beab341f6f6c9785939882ee

Pinguino IDE (aquí descargas librerías y compiladores)(

<https://sourceforge.net/projects/pinguinoide/files/windows/stable/>

The screenshot shows the SourceForge project page for Pinguino IDE. The main content area displays a table of files for the 'stable' release. The table has columns for Name, Modified, Size, and Downloads / Week. The files listed are 'pinguino-ide.zip' (1.3 MB, 2 downloads) and 'pinguino-libraries.zip' (3.6 MB, 2 downloads). A 'Download Latest Version' button is visible. To the right, there is a sidebar with a 'Learn More' button and a brief description of the project.

Name	Modified	Size	Downloads / Week
Parent folder			
pinguino-ide.zip	2016-08-16	1.3 MB	2
pinguino-libraries.zip	2016-03-15	3.6 MB	2
Totals: 2 Items		4.9 MB	4

pinguino-windows64-sdcc-mpic16.zip (Este funciona para 8 bits en el sistema de pingüino) y pinguino-windows64-gcc-mips-elf.zip (Este funciona para 32 bits en el sistema de pingüino)

(<https://sourceforge.net/projects/pinguinoide/files/windows/>)

The screenshot shows the SourceForge project page for Pinguino IDE, specifically the 'windows' file release. The main content area displays a table of files for the 'windows' release. The table has columns for Name, Modified, Size, and Downloads / Week. The files listed include 'testing', 'stable', 'README.md', 'xc8-v1.36-full-install-windows-installer.exe', 'pinguino-windows32-gcc-mips-elf.zip', 'pinguino-windows32-sdcc-mpic16.zip', 'pinguino-windows64-sdcc-mpic16.zip', and 'pinguino-windows64-gcc-mips-elf.zip'. A 'Download Latest Version' button is visible. To the right, there is a sidebar with a 'Learn More' button and a brief description of the project.

Name	Modified	Size	Downloads / Week
Parent folder			
testing	2017-04-10		10
stable	2016-08-16		4
README.md	2016-04-13	1.6 kB	0
xc8-v1.36-full-install-windows-installer.exe	2016-03-14	78.6 MB	1
pinguino-windows32-gcc-mips-elf.zip	2016-03-10	38.5 MB	0
pinguino-windows32-sdcc-mpic16.zip	2016-03-10	32.1 MB	0
pinguino-windows64-sdcc-mpic16.zip	2016-03-10	32.5 MB	17
pinguino-windows64-gcc-mips-elf.zip	2015-06-30	39.7 MB	10
Totals: 8 Items		221.4 MB	47

Creación de directorios

Es fundamental que el IDE se instale en una ruta sin espacios para evitar errores al compilar.

Presiones de nuevo **WINDOWS+R** y escribes cmd.

Copie y pegue el siguiente comando y presione Enter: `mkdir C:\pinguino 3`.

Ahora, copie y pegue este segundo comando y presione Enter: `mkdir C:\pinguino\v11 4`.

Finalmente, copie y pegue este tercer comando y presione Enter: mkdir C:\pinguino\v11\compilers.

Esto creará una carpeta en tus archivos para que ahí mismo extraigas los archivos que descargaste de pinguino.

NOTA: Abra su explorador de archivos, vaya al Disco Local (C:) y verifique que aparezca la carpeta pinguino. Dentro de ella debe estar la carpeta v11, y dentro de v11, la carpeta compilers.

```
C:\Users\lozad>rmdir /s /q C:\pinguino  
C:\Users\lozad>mkdir C:\pinguino  
C:\Users\lozad>mkdir C:\pinguino\v11  
C:\Users\lozad>mkdir C:\pinguino\v11\compilers.  
C:\Users\lozad>
```

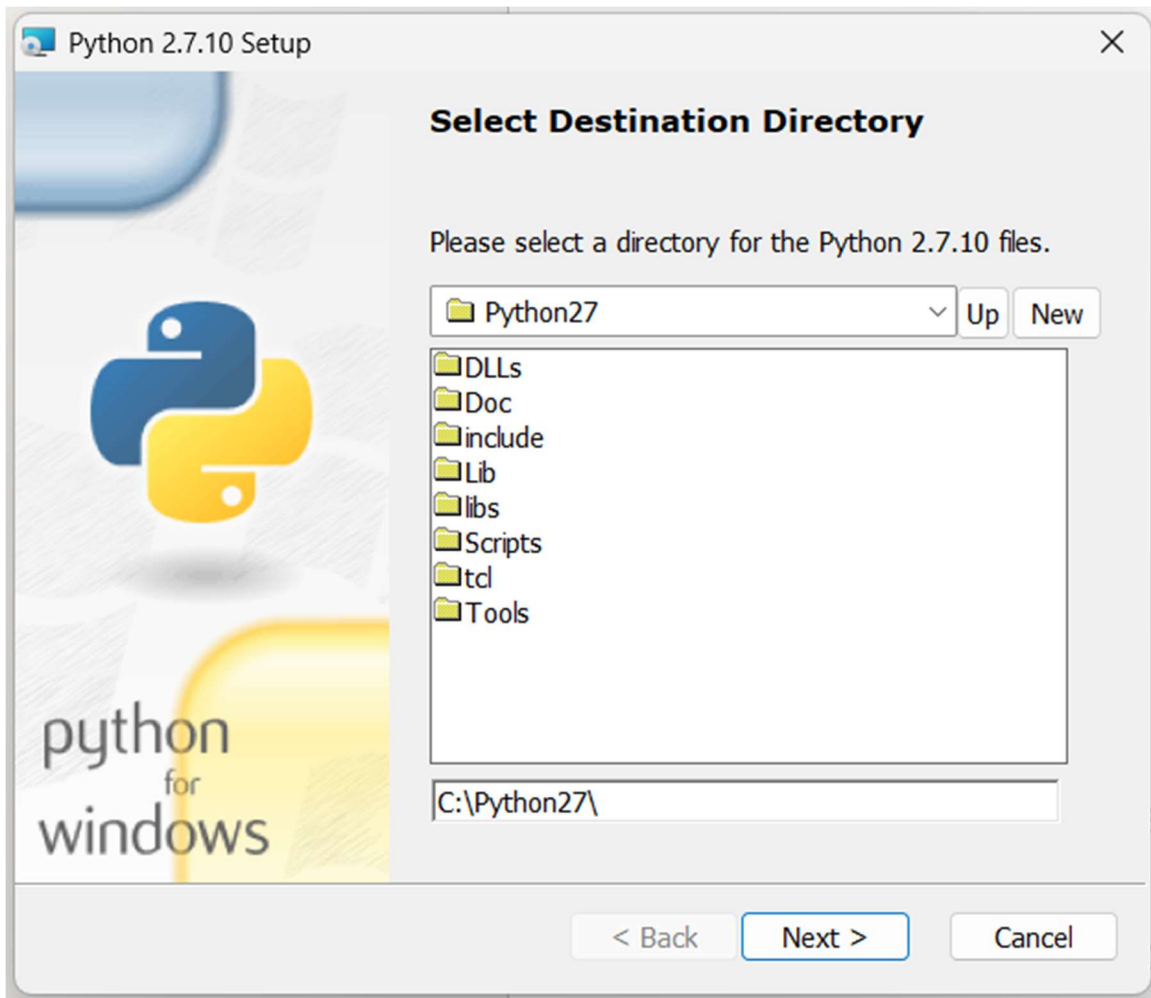
Instalación de Python

Instalar Python 2.7.10

Ahora vamos a instalar Python en la ruta exacta que requiere el IDE para que todos los componentes se encuentren entre sí. Lo que debe hacer:

1. Busque el archivo python-2.7.10.msi que acaba de descargar y de doble clic para ejecutarlo.
2. En la primera ventana que aparece, seleccione la opción "Install for all users" y haga clic en el botón "Next".
3. Ruta de instalación (Crucial): En la siguiente pantalla (Select Destination Directory), asegúrese de que la ruta sea exactamente C:\Python27\.

Nota: No permita que se instale en "Program Files" o "Archivos de programa", ya que esto causará errores después.



4. En la pantalla de personalización (Customize Python 2.7.10), baje hasta el final de la lista de características y busque la opción que dice "Add python.exe to Path". Haga clic en el ícono a su izquierda y seleccione la opción "Will be installed on local hard drive".



5. Presione "Next", acepte que el programa haga cambios en el dispositivo, espere a que la barra de progreso termine y finalmente haga clic en "Finish".

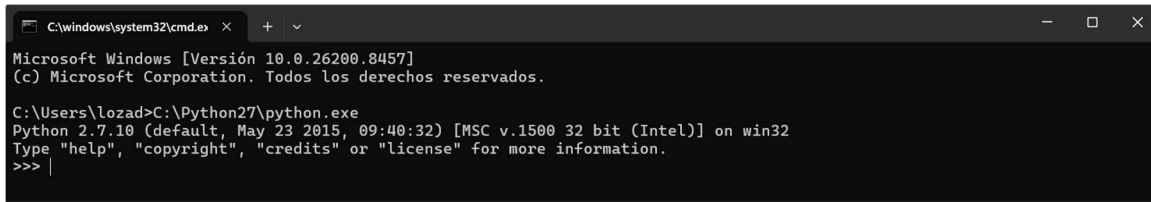


Instalación de Librerías

Debido a que Python 2.7 es una versión antigua, debe ejecutar algunos comandos en CMD para asegurar la compatibilidad de las librerías.

Lo que debe hacer:

1. Abra una nueva ventana del Símbolo del sistema (CMD). Es importante que sea una ventana nueva para que cargue los cambios que hicimos en el "Path".
2. Escriba el siguiente comando y presiona Enter: `C:\Python27\python.exe`
3. Le aparecerá un texto informativo. Debe buscar una línea que diga algo muy similar a: `Python 2.7.10 [MSC v.1500 32 bit (Intel)] on win32`.
4. Lo más importante: Confirme que aparezca el texto "32 bit (Intel)".



```
C:\windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\lozad>C:\Python27\python.exe
Python 2.7.10 (default, May 23 2015, 09:40:32) [MSC v.1500 32 bit (Intel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> |
```

Instalación de herramientas complementarias (Setuptools y Wheel)

Una vez instalado Python, es necesario agregar algunas herramientas adicionales que permiten administrar e instalar bibliotecas requeridas por Pinguino IDE. Entre estas herramientas se encuentran **Setuptools** y **Wheel**, las cuales facilitan la descarga e instalación de paquetes más avanzados, especialmente aquellos relacionados con la comunicación USB.

Procedimiento

1. Abra la ventana de Símbolo del sistema (CMD) que utilizó anteriormente.
2. Escriba o copie el siguiente comando y presione la tecla **Enter**:

```
C:\Python27\python.exe -m pip install setuptools wheel
```

3. Espere mientras el sistema descarga e instala los componentes necesarios. Durante este proceso puede mostrarse un mensaje similar al siguiente:

```
DEPRECATION: Python 2.7 reached the end of its life...
```

Este mensaje es únicamente una advertencia generada porque Python 2.7 dejó de recibir soporte oficial hace varios años. No representa un error y no afecta el funcionamiento de Pinguino IDE, ya que esta versión del software fue desarrollada específicamente para trabajar con Python 2.7.

4. Al concluir la instalación, deberá aparecer un mensaje semejante a:

```
Successfully installed setuptools-44.1.1 wheel-0.37.1
```

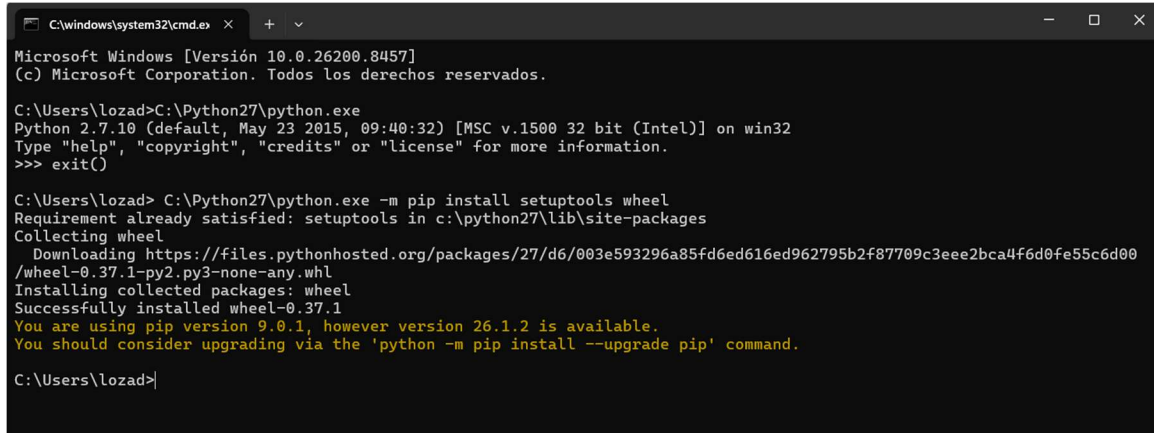
Las versiones mostradas pueden variar ligeramente dependiendo de la descarga realizada.

Posibles inconvenientes durante la instalación

En algunos equipos el proceso puede finalizar con un mensaje de error en lugar de la confirmación de instalación exitosa. Esta situación es relativamente común debido a que el instalador intenta descargar versiones recientes de ciertas bibliotecas que ya no son compatibles con Python 2.7.

Para resolver este inconveniente será necesario instalar manualmente versiones compatibles de algunos componentes antes de volver a ejecutar el comando anterior. A continuación se muestran los comandos que deben ejecutarse individualmente en la ventana de CMD.

Ejecute cada comando y espere a que finalice antes de continuar con el siguiente:



```
C:\windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\lozad>C:\Python27\python.exe
Python 2.7.10 (default, May 23 2015, 09:40:32) [MSC v.1500 32 bit (Intel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> exit()

C:\Users\lozad> C:\Python27\python.exe -m pip install setuptools wheel
Requirement already satisfied: setuptools in c:\python27\lib\site-packages
Collecting wheel
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/27/d6/003e593296a85fd6ed616ed962795b2f87709c3eee2bca4f6d0fe55c6d00/wheel-0.37.1-py2.py3-none-any.whl
Installing collected packages: wheel
Successfully installed wheel-0.37.1
You are using pip version 9.0.1, however version 26.1.2 is available.
You should consider upgrading via the 'python -m pip install --upgrade pip' command.

C:\Users\lozad>|
```

Una vez completada esta corrección, repita nuevamente el procedimiento de instalación de Setuptools y Wheel para verificar que el proceso concluya correctamente.

Instalación de componentes auxiliares para Python

Antes de instalar las bibliotecas principales de Pinguino IDE, es necesario agregar algunas herramientas que permiten a Python gestionar correctamente la descarga e instalación de paquetes más complejos.

Procedimiento

1. Abra la ventana de **Símbolo del sistema (CMD)** que ha utilizado en los pasos anteriores.
2. Escriba el siguiente comando y presione **Enter**:

```
C:\Python27\python.exe -m pip install setuptools wheel
```

3. El sistema comenzará a descargar e instalar varios archivos necesarios para el funcionamiento del gestor de paquetes.

Resultado esperado

Al finalizar la instalación, debería mostrarse un mensaje similar al siguiente:

```
Successfully installed setuptools-44.1.1 wheel-0.37.1
```

```
C:\windows\system32\cmd.exe x + v
Successfully installed wheel-0.37.1
You are using pip version 9.0.1, however version 26.1.2 is available.
You should consider upgrading via the 'python -m pip install --upgrade pip' command.

C:\Users\lozad>C:\Python27\python.exe -m pip install pyparsing==2.4.7
Collecting pyparsing==2.4.7
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/8a/bb/488841f56197b13700afd5658fc279a2025a39e22449b7cf29864669b15d/pyparsing-2.4.7-py2.py3-none-any.whl (67kB)
    100% |#####| 71kB 356kB/s
Installing collected packages: pyparsing
Successfully installed pyparsing-2.4.7
You are using pip version 9.0.1, however version 26.1.2 is available.
You should consider upgrading via the 'python -m pip install --upgrade pip' command.

C:\Users\lozad> C:\Python27\python.exe -m pip install six==1.16.0
Collecting six==1.16.0
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/d9/5a/e7c31adbe875f2abb91bd84cf2dc52d792b5a01506781dbcf25c91daf11/six-1.16.0-py2.py3-none-any.whl
Installing collected packages: six
Successfully installed six-1.16.0
You are using pip version 9.0.1, however version 26.1.2 is available.
You should consider upgrading via the 'python -m pip install --upgrade pip' command.

C:\Users\lozad>C:\Python27\python.exe -m pip install packaging==20.9
Collecting packaging==20.9
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/3e/89/7ea760b4daa42653ece2380531c90f64788d979110a2ab51049d92f408af/packaging-20.9-py2.py3-none-any.whl (40kB)
    100% |#####| 40kB 731kB/s
Requirement already satisfied: pyparsing>=2.0.2 in c:\python27\lib\site-packages (from packaging==20.9)
Installing collected packages: packaging
Successfully installed packaging-20.9
You are using pip version 9.0.1, however version 26.1.2 is available.
You should consider upgrading via the 'python -m pip install --upgrade pip' command.

C:\Users\lozad>
```

Las versiones mostradas pueden variar ligeramente dependiendo de la fuente de descarga.

Advertencia común

Es posible que aparezca un mensaje similar a:

DEPRECATION: Python 2.7 reached the end of its life...

Este mensaje únicamente indica que Python 2.7 dejó de recibir soporte oficial hace varios años. No representa un error y puede ignorarse, ya que Pinguino IDE v11 fue desarrollado específicamente para trabajar con esta versión de Python.

¿Qué hacer si aparece un error?

En algunos equipos la instalación puede fallar debido a que el comando intenta descargar versiones modernas de las bibliotecas, las cuales ya no son compatibles con Python 2.7.

Cuando esto ocurre, es necesario reparar primero las dependencias básicas del sistema utilizando versiones específicas compatibles con Python 2.7. Este procedimiento permitirá que el instalador de paquetes funcione correctamente y evitará errores durante la instalación de las librerías requeridas por Pinguino IDE.

Para ello, continúe con la siguiente sección donde se instalarán manualmente las dependencias compatibles

Corrección de dependencias fundamentales

Si la instalación anterior presentó errores, siga este procedimiento para actualizar manualmente los componentes necesarios.

Paso 1. Instalar PyParsing

Ejecute el siguiente comando:

```
C:\Python27\python.exe -m pip install pyparsing==2.4.7
```

Espere a que la instalación finalice completamente antes de continuar.

Paso 2. Instalar Six

Una vez concluido el paso anterior, ejecute:

```
C:\Python27\python.exe -m pip install six==1.16.0
```

Paso 3. Instalar Packaging

Finalmente, instale una versión compatible del paquete Packaging mediante el siguiente comando:

```
C:\Python27\python.exe -m pip install packaging==20.9
```

Nota importante

Si durante cualquiera de estas instalaciones aparece el mensaje:

```
Requirement already satisfied
```

no es necesario realizar ninguna acción adicional. Esto significa que dicho componente ya se encuentra instalado correctamente en el sistema.

Con estos tres paquetes se restablece la compatibilidad del gestor de paquetes con Python 2.7, permitiendo continuar con la instalación de las bibliotecas necesarias para Pinguino IDE.

Instalación de Setuptools y Wheel (Versión Compatible)

Una vez reparadas las dependencias básicas, proceda a instalar versiones específicas de Setuptools y Wheel compatibles con Python 2.7.

Procedimiento

Ejecute el siguiente comando:

```
C:\Python27\python.exe -m pip install setuptools==44.1.1 wheel==0.37.1
```

¿Por qué se utilizan estas versiones?

Las versiones más recientes de estas herramientas fueron desarrolladas para Python 3 y ya no ofrecen compatibilidad con Python 2.7. Por esta razón se utilizan versiones antiguas y estables que garantizan el correcto funcionamiento de Pinguino IDE.

Resultado esperado

Al finalizar deberá mostrarse un mensaje similar a:

Successfully installed setuptools-44.1.1 wheel-0.37.1

```
C:\Users\lozad>C:\Python27\python.exe -m pip install setuptools==44.1.1 wheel==0.37.1
Collecting setuptools==44.1.1
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/e1/b7/182161210a13158cd3ccc41ee19aade54496b74f2817cc147006ec932b4
/setuptools-44.1.1-py2.py3-none-any.whl (583kB)
  100% |#####| 583kB 406kB/s
Requirement already satisfied: wheel==0.37.1 in c:\python27\lib\site-packages
Installing collected packages: setuptools
  Found existing installation: setuptools 28.8.0
    Uninstalling setuptools-28.8.0:
      Successfully uninstalled setuptools-28.8.0
Successfully installed setuptools-44.1.1
You are using pip version 9.0.1, however version 26.1.2 is available.
You should consider upgrading via the 'python -m pip install --upgrade pip' command.
C:\Users\lozad>
```

Instalación de la biblioteca PyUSB

PyUSB es la biblioteca encargada de establecer la comunicación entre el IDE y la tarjeta Pinguino a través del puerto USB.

Sin esta biblioteca el programa podrá abrirse, pero no será capaz de detectar ni programar el microcontrolador.

Instalación

Ejecute el siguiente comando:

```
C:\Python27\python.exe -m pip install pyusb==1.0.2
```

Verificación

Después de finalizar la instalación, compruebe que todo se instaló correctamente ejecutando:

```
C:\Python27\python.exe -c "import usb; print('PYUSB OK')"
```

Resultado esperado

La consola deberá mostrar:

PYUSB OK

```

C:\Users\lozad>C:\Python27\python.exe -m pip install pyusb==1.0.2
Collecting pyusb==1.0.2
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/5f/34/2095e821c01225377dda4ebdbd53d8316d6abb243c9bee43d3888fa91dd6
/pyusb-1.0.2.tar.gz (54kB)
    100% |#####| 61kB 435kB/s
Building wheels for collected packages: pyusb
  Running setup.py bdist_wheel for pyusb ... done
  Stored in directory: C:\Users\lozad\AppData\Local\pip\Cache\wheels\1f\9\7e\d189b5030ee3a56f9b72c28281bb11d661b8ea312e
28de08a5
Successfully built pyusb
Installing collected packages: pyusb
Successfully installed pyusb-1.0.2
You are using pip version 9.0.1, however version 26.1.2 is available.
You should consider upgrading via the 'python -m pip install --upgrade pip' command.

```

Si aparece este mensaje, la instalación se realizó correctamente.

Instalación de la biblioteca grafica PySide

PySide es el componente responsable de mostrar la interfaz gráfica de Pinguino IDE. Sin esta biblioteca el programa no podrá abrir ventanas, botones ni menús.

Debido a que Pinguino IDE v11 fue desarrollado hace varios años, es indispensable utilizar una versión específica compatible con Python 2.7.

Instalación

Ejecute el siguiente comando:

```
C:\Python27\python.exe -m pip install PySide==1.2.4
```

Consideraciones

- El archivo descargado es considerablemente más grande que los anteriores.
- Dependiendo de la velocidad de Internet, la instalación puede tardar varios minutos.
- No cierre la ventana de CMD hasta que el proceso termine completamente.

Verificación

Una vez concluida la instalación, ejecute:

```
C:\Python27\python.exe -c "from PySide import QtCore; print('PYSIDE OK')"
```

Resultado esperado

La consola deberá mostrar:

PYSIDE OK

```
C:\Users\lozad> C:\Python27\python.exe -c "import usb; print('PYUSB OK')"  
PYUSB OK  
  
C:\Users\lozad>
```

Si obtiene este resultado, significa que la interfaz gráfica necesaria para Pinguino IDE se instaló correctamente y el sistema está listo para continuar con la configuración final del entorno de desarrollo.

Extracción y organización de los archivos del IDE

Una vez descargados los paquetes necesarios, es indispensable colocarlos en la estructura de carpetas adecuada para que Pinguino IDE pueda localizar correctamente todos sus componentes internos.

Procedimiento

1. Extraiga los archivos **pinguino-ide.zip** y **pinguino-libraries.zip** directamente dentro de la carpeta:

C:\pinguino

2. Después de la extracción, verifique la estructura de carpetas creada. Dependiendo del programa utilizado para descomprimir los archivos, es posible que se genere una carpeta adicional dentro de la ruta principal.

Verificación de la estructura

Una situación frecuente es encontrar una estructura similar a la siguiente:

C:\pinguino\v11\v11

o

C:\pinguino\v11\pinguino-ide

En estos casos, los archivos principales del IDE quedan almacenados un nivel más profundo del necesario, impidiendo que el programa funcione correctamente.

Corrección de carpetas duplicadas

Si detecta una carpeta adicional:

1. Ingrese a la carpeta interna creada durante la extracción.
2. Compruebe que contiene archivos como:

pinguino.py

pinguino.bat

y carpetas como:

p8

p32

qtgui

pinguino

3. Seleccione todos los archivos y carpetas contenidos en ella.
4. Utilice la opción **Cortar**.
5. Regrese a la carpeta principal:

C:\pinguino\v11

6. Pegue allí todos los elementos.
7. Si Windows solicita combinar carpetas o reemplazar archivos, confirme la operación.
8. Una vez finalizado el proceso, elimine la carpeta vacía que quedó como resultado de la extracción.

Resultado esperado

Al finalizar, la estructura principal deberá contener directamente los archivos del IDE, sin carpetas intermedias adicionales.

Organización de la carpeta p8

Para que el compilador de dispositivos PIC de 8 bits funcione correctamente, todos los archivos asociados deben encontrarse dentro de una misma estructura de directorios.

Procedimiento

1. Localice la carpeta:

C:\pinguino\v11\p8

2. Corte dicha carpeta y péguela dentro de:

C:\pinguino\compilers

3. Revise que dentro de la carpeta **compilers** existan las carpetas:

bin

include

lib

share

4. Si estas carpetas quedaron fuera de **p8**, muévalas manualmente para que todas formen parte de:

C:\pinguino\compilers\p8

Verificación

Ingrese a:

C:\pinguino\compilers\p8\bin

y confirme la existencia del archivo:

sdcc.exe

Este archivo corresponde al compilador principal utilizado por Pinguino para generar el código ejecutable para microcontroladores PIC de 8 bits.

Configuración del archivo de inicio pinguino.bat

El archivo **pinguino.bat** actúa como un lanzador personalizado que garantiza que el IDE se ejecute utilizando la versión correcta de Python instalada previamente.

Procedimiento

1. Acceda a la carpeta:

C:\pinguino\v11

2. Localice el archivo:

pinguino.bat

3. Haga clic derecho y seleccione **Editar**.

4. Si el archivo no existe, cree un nuevo documento de texto y cambie su nombre a:

pinguino.bat

5. Sustituya todo el contenido por las siguientes líneas:

```
@echo off
```

```
cd /d C:\pinguino\v11
```



```
C:\Python27\python.exe pinguino.py
```

```
pause
```

6. Guarde los cambios y cierre el editor de texto.

Función de cada instrucción

Comando	Descripción
@echo off	Oculto comandos innecesarios durante la ejecución.
cd /d C:\pinguino\v11	Cambia automáticamente al directorio donde se encuentra el IDE.
C:\Python27\python.exe pinguino.py	Ejecuta Pinguino utilizando Python 2.7.
pause	Mantiene abierta la ventana de comandos para visualizar posibles errores.

Importancia de esta configuración

La utilización de un archivo BAT evita conflictos con otras versiones de Python instaladas en el equipo y facilita la identificación de errores durante el proceso de inicio.

Configuración inicial del IDE

Después de completar la instalación y configuración de los componentes principales, se procede a realizar la primera ejecución del entorno de desarrollo para verificar que todos los elementos se encuentren correctamente integrados.

Primera ejecución de Pinguino IDE

Procedimiento

1. Abra la carpeta:

```
C:\pinguino\v11
```

2. Ejecute el archivo:

```
pinguino.bat
```

3. Espere algunos segundos mientras se inicializa el entorno.

Resultado esperado

Si la instalación se realizó correctamente, aparecerá la ventana principal de Pinguino IDE mostrando:

- Área de edición de código.
- Barra de herramientas.
- Explorador de ejemplos.
- Consola Python integrada.

La aparición de esta ventana confirma que Python, PySide y las bibliotecas principales fueron instaladas correctamente.

